LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Disusun Oleh:

Annafi Al Ghifari

2511533013

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan/tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada mata kuliah Struktur Data. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan struktur data, seperti pengelolaan data menggunakan array, stack, queue, serta implementasi dalam pemrograman. Diharapkan melalui tugas ini, penulis dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 19 April 2026

Annafi Al Ghifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Program Dan Kodingan 2
BAB III KESIMPULAN 6
3.1 Ringkasan 6
3.2 Saran 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, terdapat berbagai jenis struktur data yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan kebutuhan. Salah satu struktur data tersebut adalah **Stack**, yang bekerja dengan prinsip **LIFO (Last In, First Out)**. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, salah satunya adalah sistem riwayat pada browser (browser history).

Pada modul ini, Stack digunakan untuk mensimulasikan perpindahan halaman website, di mana halaman terakhir yang dikunjungi akan menjadi halaman pertama yang keluar saat tombol "Back" ditekan. Dengan mengimplementasikan Stack menggunakan `java.util.Stack`, mahasiswa dapat memahami cara kerja struktur data LIFO secara praktis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Dan Kodingan

1. Website_2511533013 (sebagai kelas ADT)

```
package pekan3_2511533013;

public class Website_2511533013 {
    private String judul_3013;
    private String url_3013;

    // Constructor
    public Website_2511533013(String judul, String url) {
        this.judul_3013 = judul;
        this.url_3013 = url;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_3013;
    }

    public String getUrl() {
        return url_3013;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_3013 = judul;
    }

    public void setUrl(String url) {
        this.url_3013 = url;
    }
}

```

2. Browser_2511533013 (sebagai kelas Driver)

```java
package pekan3_2511533013;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511533013 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Stack<Website_2511533013> history = new Stack<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Browser History ===");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();
                    System.out.print("URL: ");
                    String url = input.nextLine();

                    history.push(new Website_2511533013(judul, url));
                    System.out.println("Berhasil mengunjungi website!");
                    break;

                case 2:
                    if (!history.isEmpty()) {
                        Website_2511533013 w = history.pop();
                        System.out.println("Kembali dari: " + w.getJudul());
                    } else {
                        System.out.println("History kosong! Tidak bisa back.");
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (!history.isEmpty()) {
                        Website_2511533013 w = history.peek();
                        System.out.println("Halaman aktif:");
```

```java
                        System.out.println("Judul: " + w.getJudul());
                        System.out.println("URL: " + w.getUrl());
                    } else {
                        System.out.println("Tidak ada halaman yang dibuka.");
                    }
                    break;

                case 4:
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("History kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("Jumlah history: " + history.size());
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Keluar program...");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

OUTPUT:

```
=== Browser History ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Judul: snpmb
URL: https://portal.snpmb.id/
Berhasil mengunjungi website!
```

1. Disini Kita mau mengunjungi 3 halaman web yaitu snpmb, youtube, dan cnn

```
=== Browser History ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Judul: youtube
URL: https://www.youtube.com
Berhasil mengunjungi website!
```

```
=== Browser History ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Judul: cnn
URL: https://edition.cnn.com/
Berhasil mengunjungi website!
```

```
=== Browser History ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2
Kembali dari: cnn
```

```
=== Browser History ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2
Kembali dari: youtube
```

2. Disini kita mencoba back dari website yang telah di kunjungi

1. snpmb
2. youtube
3. cnn

kita back 2 kali, jadinya halaman cnn dan youtube nya sudah tidak terbaca

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa struktur data Stack sangat cocok digunakan untuk kasus yang membutuhkan mekanisme LIFO, seperti browser history. Operasi dasar seperti push, pop, dan peek memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara teratur dan sesuai dengan urutan akses terakhir.

Selain itu, praktikum ini juga menekankan pentingnya penanganan kondisi khusus, seperti ketika Stack kosong, agar program tidak mengalami error. Dengan memahami konsep Stack, mahasiswa dapat mengaplikasikannya pada berbagai permasalahan lain yang memiliki pola serupa, sehingga meningkatkan kemampuan analisis dan pemrograman secara keseluruhan.

3.2 Saran

Bagi pengajar, diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh kasus yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami penerapan struktur data dalam dunia kerja.